

Traccia esame *Elementi di Programmazione*

Del 18/04/2024

Scrivere un programma in linguaggio C che:

- legga dal file “input.txt” le dimensioni **r** e **c** e gli elementi di una matrice di interi **r x c**;
- modifichi le colonne della matrice sostituendo gli eventuali elementi uguali a zero nel modo seguente:
 1. il primo elemento nullo della colonna deve essere sostituito con l’elemento minimo della colonna successiva;
 2. il secondo elemento nullo della colonna deve essere sostituito con l’elemento massimo della colonna successiva;
 3. il terzo elemento nullo della colonna deve essere sostituito con un valore tale che la somma della colonna sia pari a zero.
 4. Ordinare l’ultima colonna in senso crescente, senza utilizzare la funzione qsort.
- fatto questo, crei un vettore di struct, una per ogni colonna della matrice modificata (si segua l’ordine delle colonne per la costruzione dell’array); gli attributi della struct sono definiti come segue:

```
# define N_MAX 100
```

```
struct Mystruct
```

```
{
```

```
    int col;
```

```
    int n;
```

```
    int righe[N_MAX];
```

```
    int elementi[N_MAX];
```

```
}
```

dove:

col è un l’indice di colonna

n è il numero di elementi modificati

righe[N_MAX]: sono gli indici degli elementi della colonna precedentemente nulli

elementi[N_MAX] sono i nuovi valori degli elementi precedentemente nulli della colonna

- salvi il vettore di struct in un file binario “output.bin”

Esempio

4 5

1	3	2	4	5
-1	0	3	1	2
1	0	2	0	1
0	0	1	0	3

Matrice modificata:

1	3	2	4	5
-1	-1	3	1	2
1	1	2	1	1
0	-3	1	3	3

Structs:

{1,3,[1,2,3],[-1,1,-3]}

{3,2,[2,3],[1,3]}